

Nota formal

Esbozo categórico y algebraico
de los niveles de conjunción ordinal

(Punto 6 del roadmap — opcional; asume Notas 1–2)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.1

Resumen

Esbozo *elegante y mínimo* —no un tratado de categorías— para expresar los niveles de conjunción como funtores y el Nivel 3 como obstrucción a factorizar por un funtor de olvido hacia estructuras de pares. El objetivo del punto 6 es elevar la claridad estructural del paradigma, no sustituir las Notas 1–5 ni introducir metafísica.

Índice

1. Advertencia de oficio	1
2. Categoría de procesos de símbolos	2
3. Estructuras de profundidad como funtores	2
4. Poset de profundidad	3
5. Álgebra de interacciones	3
6. Diagrama resumen	3
7. Canon añadido (C35–C38)	3

1. Advertencia de oficio

Scholium 1.1. Este punto es **opcional**. Si alguna construcción choca con las definiciones de las Notas 1–2, mandan las Notas 1–2. No se usa lenguaje categórico para simular profundidad ontológica (M-I-1).

2. Categoría de procesos de símbolos

Definición 2.1 (Categoría **Sym**). ■ **Objetos:** procesos (o leyes) P sobre Σ^d con $d \geq 1$ y $\Sigma = S_m$ fijo en un contexto, o pares (P, d, m) .

■ **Morfismos:** aplicaciones que preservan la estructura ordinal relevante. Ejemplos:

- (a) reetiquetado de canales $\sigma \in S_d$;
- (b) transformaciones monótonas estrictas por canal (inducen id en símbolos);
- (c) marginaciones $P \mapsto P_A$ a $A \subset \{1, \dots, d\}$.

Una elección austera: morfismos = permutaciones de canales + isometrías monótonas (entonces muchos morfismos son isomorfismos sobre S).

Definición 2.2 (Funtor de símbolos). $\mathbf{BP} : \mathbf{Series} \rightarrow \mathbf{Sym}$ envía trayectorias reales multivariantes a su proceso Bandt–Pompe. Es el puente “datos $\rightarrow$ objetos ordinales”.

3. Estructuras de profundidad como funtores

Definición 3.1 (Funtor de pares). $\Pi_2 : \mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Pair}$ envía P a la familia de bipolares $\{P_{ij}\}_{i < j}$ (o a la I-proyección $P^{(2)} \in \mathcal{R}_{\text{pair}}$). **Pair** es la categoría de colecciones de leyes bipolares consistentes (o de modelos de pares).

Definición 3.2 (Funtor de independencia). $\Pi_{\text{ind}} : \mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Marg}$ envía P a $(P_1, \dots, P_d)$ o a $P_{\text{ind}} = \prod P_i$.

Proposición 3.1 (Factorización de olvido). *Hay un triángulo natural*

$$\mathbf{Sym} \xrightarrow{\Pi_2} \mathbf{Pair} \xrightarrow{\Pi'_{\text{ind}}} \mathbf{Marg}, \quad (1)$$

y Π_{ind} factoriza (hasta isomorfismo natural) por Π_2 en el sentido de que la independencia total olvida más que el olvido a pares.

Definición 3.3 (Claims como funtores valuados).

$$\mathcal{C}_1 : \mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Meas}, \quad P \mapsto \Phi_1(P) \text{ (o proceso } \Phi_1(t)), \quad (2)$$

$$\mathcal{C}_2 : \mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Meas}, \quad P \mapsto \Phi_2(P), \quad (3)$$

$$\mathcal{C}_3 : \mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Meas}, \quad P \mapsto \text{Res}_{\text{pair}}(P). \quad (4)$$

Meas es la categoría de espacios de medida / $[0, \infty)$ -valores con morfismos monótonos adecuados.

Teorema 3.1 (L3 como obstrucción al olvido). $\text{Res}_{\text{pair}}(P) = 0$ sii P está en la imagen esencial de una sección de Π_2 (i.e., P es un modelo de pares). Por tanto $\mathcal{C}_3(P)$ mide la **obstrucción** a que P descienda a **Pair** sin pérdida (en divergencia KL).

Demostración. Por definición de $\text{Res}_{\text{pair}} = \inf_{Q \in \mathcal{R}_{\text{pair}}} D_{\text{KL}}(P \| Q)$ y existencia de $P^{(2)}$: se anula sii $P = P^{(2)} \in \mathcal{R}_{\text{pair}}$. $\square$

Scholium 3.1. Esta es la formulación categórica de “sinergia irreducible”: no es un número mágico, es la obstrucción al funtor de olvido Π_2 .

4. Poset de profundidad

Definición 4.1 (Poset de claims). Sea $\mathbf{D} = \{1, 2, 3\}$ con orden $1 \prec 2 \prec 3$ interpretado como *exigencia estructural* (anidamiento Tipo II, Nota 1), no como implicación de indicadores. Un **estado de profundidad** es un elemento de $\mathbf{D}$ o una distribución (f_1, f_2, f_3) en el simplejo (share del reloj, Nota 3).

Definición 4.2 (Motor de pesos como functor de régimen). Sea $\mathbf{Reg}$ la categoría de cues λ (objetos $\mathbb{R}_+$, morfismos monótonos que preservan orden de régimen). Un motor admisible es un functor (o simplemente un mapa monótono)

$$\alpha : \mathbf{Reg} \rightarrow \mathbb{R}_+^3 \quad (5)$$

con la monotomía de profundidad de la Nota 3. El RECD es la composición

$$(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3) \otimes \alpha(\lambda) \text{ en el sentido de producto interno } \sum_{\ell} \alpha_{\ell} \mathcal{C}_{\ell}. \quad (6)$$

5. Álgebra de interacciones

Observación 5.1 (Familia exponencial). En la familia log-lineal

$$\log P(s) = \sum_i \theta_i(s_i) + \sum_{i < j} \theta_{ij}(s_i, s_j) + \sum_{i < j < k} \theta_{ijk}(s_i, s_j, s_k) + \cdots, \quad (7)$$

$\mathcal{R}_{\text{pair}}$ es el submodelo $\theta_{ijk\dots} = 0$. Los coeficientes de orden ≥ 3 son el contenido algebraico de L3; Res_{pair} es una norma (KL) del residuo al proyectar esos coeficientes a cero.

Proposición 5.1 (Lectura algebraica de excess3). *Syn es un proxy numérico del tamaño de interacciones de orden ≥ 3 tras una resta heurística de pares; no es el vector (θ_{ijk}) . PID intenta descomponer contribuciones de información en un lattice; el esbozo categórico de esta nota no reemplaza PID.*

6. Diagrama resumen

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{Series} & \xrightarrow{\text{BP}} & \mathbf{Sym} & \xrightarrow{\Pi_2} & \mathbf{Pair} & \xrightarrow{\Pi'_{\text{ind}}} & \mathbf{Marg} \\ & & \downarrow \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2 & & \downarrow 0 & & \downarrow 0 \\ & & \mathbf{Meas} & & (\text{obstrucción } \mathcal{C}_3 = \text{Res}_{\text{pair}}) & & \end{array}$$

7. Canon añadido (C35–C38)

C35. Π_2 = functor de olvido a pares; L3 = obstrucción a Π_2 (Thm. 3.1).

C36. Claims $\mathcal{C}_{\ell}$ como funtores $\mathbf{Sym} \rightarrow \mathbf{Meas}$.

C37. Anidamiento Tipo II = orden en el poset $\mathbf{D} = \{1 \prec 2 \prec 3\}$.

C38. El lenguaje categórico es opcional y subordinado a Notas 1–2.

Fin Nota formal punto 6 v0.1 (esbozo).

Con esto se completa el arco 1–6 del roadmap teórico en versión v0.1.

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Notas formales 1–5. Fundación RECD, 2026.
- [2] S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer.